

CJ Khảo sát

Điểm: 1300 (p)

Thời gian: 1.0s

Bộ nhớ: 256M

Input: bàn phím

Output: màn hình

Sau bao nhiêu ngày tháng xây dựng ở vùng đất mới, thì CJ đã cử vài lực lượng cùng anh tới khu vực đó để khảo sát tình hình làm việc cũng như địa thế. CJ đặt biệt quan tâm đến sức mạnh và sự hỗ trợ của đồng đội, nên đã khảo sát như sau:

- Ở vùng đó có N căn cứ, được đánh số từ 1 tới N và M tuyến đường hai chiều, được đánh số từ 1 tới M .
- Lực lượng của CJ sẽ tìm độ dài đường đi ngắn giữa Q cặp căn cứ s, t bất kì do CJ muốn xem xét để làm kết quả của cuộc khảo sát, rồi sau đó về họp bàn sau.
- Định nghĩa căn cứ s có thể đi tới căn cứ t là tồn tại một đường đi từ s tới t , tức là tồn tại dãy các căn cứ $P = \langle s = p_0, p_1, \dots, p_k = t \rangle$ sao cho $\forall i : 1 \leq i \leq k$ thì tồn tại tuyến đường trực tiếp giữa hai căn cứ p_{i-1} và căn cứ p_i .

Yêu cầu: Với mỗi cặp căn cứ s, t do CJ chọn, tìm đường đi ngắn nhất giữa hai căn cứ s và t .

Input

- Gồm $M + Q + 1$ dòng:
- Dòng thứ nhất chứa ba số nguyên dương N, M, Q thể hiện số căn cứ, số con đường và số cặp căn cứ muốn xem xét.
- M dòng tiếp theo, dòng thứ i chứa ba số nguyên dương u_i, v_i và c_i thể hiện có tuyến đường nối trực tiếp giữa u_i và v_i và có độ dài là c_i ($c_i \leq 10^9, u_i \neq v_i$).
- Q dòng cuối cùng, dòng thứ i chứa hai số s_i và t_i thể hiện cặp căn cứ s_i, t_i mà CJ muốn xem xét ($s_i \neq t_i$).

Output

- Gồm Q dòng, dòng thứ i là đường đi ngắn nhất giữa cặp căn cứ s_i, t_i .

Scoring

- Subtask 1 (25% số điểm): $N \leq 10^2, M \leq 10^3, Q \leq 5 \times 10^2$.
- Subtask 2 (25% số điểm): $N \leq 3 \times 10^2, M \leq 2 \times 10^4, Q \leq 2 \times 10^2$.
- Subtask 3 (50% số điểm): $N \leq 4 \times 10^2, M \leq 35 \times 10^3, Q \leq 35 \times 10^3$.

Example

Test 1**Input**

```
6 6 2
3 1 2
5 2 1
6 5 9
5 1 4
5 3 6
4 6 1
4 5
3 2
```

Output

```
10
7
```